

Python 系统学习计划

第一阶段：语法筑基与环境搭建（第 1-2 周）

第 1 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 1 天	Python 环境安装与配置	安装 Python 3.10+和 VS Code，配置环境变量，运行 Hello World 程序	确保安装路径不含中文和空格，验证安装成功
第 2 天	变量与基础数据类型	学习字符串、整数、浮点数、布尔值的定义和使用	变量命名遵循蛇形命名法，避免使用 Python 关键字
第 3 天	列表（List）操作	掌握列表的创建、切片、增删改查操作	注意索引从 0 开始，避免索引越界错误
第 4 天	字典（Dictionary）操作	学习字典的键值对存储方式和遍历方法	键必须是不可变类型，推荐使用字符串作为键
第 5 天	元组与集合	理解元组的不可变性和集合的去重特性	元组用()，列表用[]，注意区分
第 6 天	条件判断语句	掌握 if/elif/else 语句的语法和嵌套使用	注意冒号和缩进，条件表达式使用==而非=
第 7 天	周复盘与整理	整理本周学习笔记，在 GitHub 创建学习仓库	提交代码时写清楚 commit message

第 2 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 8 天	for 循环	学习 for 循环遍历列表、字符串和字典的方法	range()函数的使用，注意左闭右开区间
第 9 天	while 循环	掌握 while 循环的语法和使用场景	必须设置退出条件，避免死循环
第 10 天	循环嵌套	练习循环嵌套，打印九九乘法表或星号图案	控制内外层循环变量，注意缩进层级
第 11 天	函数定义与调用	学习 def 关键字定义函数，参数传递和返回值	函数命名遵循小写字母加下划线规则
第 12 天	模块导入	使用 import 导入 math、random 等标准库	了解不同导入方式 (import、from import)
第 13 天	函数综合练习	编写计算器函数，实现加减乘除运算	处理除零异常，验证输入类型
第 14 天	猜数字游戏实战	编写完整的猜数字游戏程序	限制猜测次数，提供友好的用户提示

第二阶段：进阶编程与数据处理（第 3-5 周）

第 3 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 15 天	面向对象基础	理解类与对象的概念，学习 class 关键字	类名采用大驼峰命名法
第 16 天	构造方法	掌握__init__方法的使用和 self 参数	self 代表实例本身，必须作为第一个参数
第 17 天	实例方法	学习定义和调用类的方法	方法之间可以通过 self 相互调用
第 18 天	继承机制	理解继承的概念，子类复用父类代码	super()函数的使用，方法重写
第 19 天	异常处理	掌握 try...except...finally 结构	捕获具体异常类型，避免裸露的 except
第 20 天	文件操作基础	学习 open()函数读写文本文件	使用 with 语句自动管理文件关闭
第 21 天	学生管理系统实战	编写面向对象的学生信息管理系统	实现添加、查询、删除学生功能

第 4 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 22 天	Pandas 入门	安装 Pandas，学习 Series 数据结构	Series 类似于带标签的一维数组
第 23 天	DataFrame 基础	掌握 DataFrame 的创建和基本操作	理解行索引和列标签的概念
第 24 天	数据查看与筛选	使用 head()、tail()、loc[]、iloc[]	loc 按标签索引，iloc 按位置索引
第 25 天	数据清洗	处理缺失值 (NaN) 和重复数据	dropna()、fillna()、drop_duplicates()方法
第 26 天	数据统计分析	使用 describe()、groupby()进行统计	理解聚合函数的使用场景
第 27 天	数据导入导出	读写 CSV、Excel 文件	指定 encoding= 'utf-8' 处理中文
第 28 天	电商数据分析实战	分析订单数据，生成销售报表	计算总销售额、商品销量排名等指标

第 5 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 29 天	Matplotlib 基础	安装 Matplotlib，学习基本绘图原理	掌握 plt.plot()基本用法
第 30 天	折线图绘制	绘制简单折线图，设置标题和标签	使用 xlabel()、ylabel() 设置坐标轴
第 31 天	柱状图绘制	绘制柱状图，调整颜色和图例	使用 bar()方法，设置颜色参数
第 32 天	散点图与饼图	绘制散点图和饼图，理解适用场景	scatter()和 pie()方法的使用
第 33 天	图表美化	设置中文字体，避免中文乱码	配置 plt.rcParams['font.sans-serif']
第 34 天	子图绘制	在同一窗口绘制多个子图	使用 subplot()或 subplots()方法
第 35 天	数据可视化实战	为电商数据生成可视化图表	结合 Pandas 和 Matplotlib 进行数据分析

第三阶段：网络编程与自动化（第 6-8 周）

第 6 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 36 天	HTTP 协议基础	理解 GET 和 POST 请求的区别	了解 HTTP 状态码的含义
第 37 天	Requests 库入门	安装 Requests，发送第一个 GET 请求	检查 response.status_code 是否为 200
第 38 天	URL 参数传递	使用 params 参数传递查询参数	字典形式传递参数，自动编码
第 39 天	请求头设置	添加 User-Agent 模拟浏览器访问	避免被网站识别为爬虫
第 40 天	POST 请求实战	模拟表单提交，发送 POST 请求	使用 data 参数传递表单数据
第 41 天	JSON 数据处理	解析 API 返回的 JSON 数据	使用 response.json() 方法
第 42 天	天气查询工具实战	调用天气 API 查询实时天气	处理 API 密钥，格式化输出结果

第 7 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 43 天	HTML 基础	理解 HTML 标签和 DOM 树结构	学习常用标签（div、span、a、img）
第 44 天	浏览器开发者工具	熟练使用 F12 查看网页元素	定位元素的 CSS 选择器或 XPath
第 45 天	BeautifulSoup 入门	安装 BeautifulSoup, 解析 HTML	使用 find()和 find_all()方法
第 46 天	标签查找	学习通过标签名、class、id 查找元素	理解 CSS 选择器语法
第 47 天	属性提取	获取标签的属性值（href、src 等）	使用 get()方法获取属性
第 48 天	文本提取	使用.text 获取标签内的文本内容	处理空白字符和换行
第 49 天	新闻爬虫实战	抓取新闻网站首页的头条新闻	保存标题、链接、摘要信息

第 8 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 50 天	正则表达式基础	学习基本匹配模式（、.）	使用 re 模块的 findall()方法
第 51 天	分组匹配	使用括号()提取特定内容	group()方法获取匹配组
第 52 天	Excel 操作基础	安装 openpyxl, 读取 Excel 文件	使用 load_workbook()方法
第 53 天	Excel 写入操作	创建新工作簿，写入数据和样式	设置单元格格式和公式
第 54 天	文件自动化处理	使用 os 模块批量重命名文件	os.listdir()和 os.rename()方法
第 55 天	定时任务设置	使用 schedule 库设定运行时间	掌握 every().day.at()语法
第 56 天	文件整理脚本实战	监控文件夹，自动分类整理文件	处理图片、文档、压缩包等类型

第四阶段：Web 开发与工程化（第 9-12 周）

第 9 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 57 天	虚拟环境管理	创建 venv 虚拟环境， 隔离项目依赖	激活虚拟环境后再安装包
第 58 天	Flask 入门	安装 Flask，编写 Hello World 网页	理解 WSGI 应用的概念
第 59 天	路由配置	使用@app.route()配置 URL 路由	支持多种 HTTP 方法
第 60 天	动态路由	通过 URL 传递参数 (/user/)	参数类型转换 (int、string)
第 61 天	模板渲染	使用 Jinja2 模板引擎返回 HTML	模板文件放在 templates 目录
第 62 天	模板变量传递	在 HTML 中显示 Python 变量数据	使用{{ variable }}语法
第 63 天	个人主页实战	搭建包含多个页面的个人网站	实现导航栏和页面跳转

第 10 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 64 天	表单处理	使用 request.form 获取 POST 数据	CSRF 保护的重要性
第 65 天	文件上传	处理 request.files，保存上传文件	设置文件保存路径和权限
第 66 天	SQLite 数据库	创建数据库表，执行 SQL 语句	使用 sqlite3 模块
第 67 天	数据库操作	实现数据的增删改查功能	参数化查询防止 SQL 注入
第 68 天	ORM 基础	安装 SQLAlchemy，定义数据模型	理解模型类与数据库表的映射
第 69 天	数据库集成	将表单数据存入数据库	处理数据库连接和事务
第 70 天	留言板系统实战	用户可提交和查看留言记录	实现数据持久化存储

第 11 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 71 天	Git 基础复习	初始化仓库，添加文件，提交代码	理解工作区、暂存区、仓库
第 72 天	.gitignore 配置	忽略__pycache__和虚拟环境目录	常见忽略文件列表
第 73 天	分支管理	创建 dev 分支进行功能开发	分支命名规范
第 74 天	依赖管理	生成 requirements.txt 文件	pip freeze > requirements.txt
第 75 天	GitHub 仓库创建	在 GitHub 创建新仓库	选择合适的许可证
第 76 天	代码推送	关联远程仓库，推送代码	处理推送冲突
第 77 天	项目文档编写	编写 README.md，记录项目信息	包含安装说明和使用示例

第 12 周

日期	学习内容	实践任务	重点提示
第 78 天	代码审查	检查代码逻辑，添加注释	遵循 PEP8 代码规范
第 79 天	Bug 修复	测试边界条件，修复已知问题	使用单元测试
第 80 天	代码重构	优化代码结构，提高可读性	提取重复代码为函数
第 81 天	功能扩展	添加新功能（如分页、搜索）	保持代码的可扩展性
第 82 天	部署准备	了解 Gunicorn、Nginx 等部署工具	选择合适的部署方案
第 83 天	技术文档	记录开发过程和解决方案	为后续维护提供参考
第 84 天	最终验收	在新环境中测试项目运行	确保一键部署成功

学习资源推荐

文档资源

- 官方文档：Python 官方文档、Flask 官方文档、Pandas 官方文档
- 在线教程：菜鸟教程、廖雪峰 Python 教程、W3School

书籍推荐

- 《Python 编程：从入门到实践》
- 《流畅的 Python》
- 《Python 核心编程》

- 《Flask Web 开发实战》

练习平台

- **编程练习**: LeetCode、Codewars、牛客网
- **项目实战**: GitHub 开源项目、Kaggle 数据集
- **在线 IDE**: Replit、Google Colab

学习建议

1. **每日坚持**: 每天至少投入 2-3 小时学习, 保持学习连贯性
2. **动手实践**: 每个知识点都要通过代码实践来加深理解
3. **及时复习**: 周末进行周复盘, 整理笔记和代码
4. **项目驱动**: 以项目为目标, 倒推学习内容
5. **寻求帮助**: 遇到问题及时查阅文档或寻求社区帮助

通过这 12 周的系统学习, 你将掌握 Python 编程的核心技能, 能够独立开发 Web 应用、数据处理脚本和自动化工具, 为后续的深入学习和职业发展打下坚实基础。